README — Proyecto Integrador M3

Análisis y visualización de datos de ventas — TechCore

Cliente: TechCore (retail de computadores) · Consultora: DataVision Analytics · Rol: Científico de Datos Junior

1 1. Contexto del proyecto

TechCore es una cadena minorista de computadores que contrató a DataVision Analytics para centralizar y analizar sus ventas a nivel nacional. El objetivo fue transformar los datos crudos de facturación en información estructurada, construir un modelo relacional y desarrollar un dashboard interactivo en Power BI que permita extraer conclusiones estratégicas.

El proyecto se desarrolló en tres fases (Avances), partiendo de una base cruda de 30.307 registros de facturas con múltiples problemas de calidad.

2 2. Avance 1 — Limpieza y transformación (Power Query)

Se importó la base cruda (ventas.csv) a Power BI Desktop y se aplicó un proceso completo de limpieza en Power Query. Decisiones tomadas:

- **Eliminación de duplicados:** se detectaron y eliminaron 307 facturas exactamente repetidas (de 30.307 a 30.000 registros).
- **Normalización de marcas:** se corrigieron 10 errores de escritura (Lenvo→Lenovo, HPP→HP, Del→Dell, Aple→Apple, Azus→Asus, Acr→Acer, Samsng→Samsung, Microsofft→Microsoft, MSY→MSI, Razor→Razer).
- **Normalización de ciudades:** se unificaron variantes de mayúsculas y acentos (medellin/medellín→Medellín, Bogota→Bogotá, cali→Cali, pereira/Pereíra→Pereira), quedando 4 ciudades.
- **Normalización de sucursales:** 13 variantes de escritura se consolidaron en 6 sucursales canónicas.
- **Tratamiento de nulos:** los 435 registros con ciudad vacía se imputaron a partir del nombre de la sucursal (que contiene la ciudad); los 1.447 métodos de pago vacíos se completaron con "No especificado".
- **Tipos de datos:** IDs como texto, FechaVenta como fecha, DescuentoVenta como decimal y montos/cantidades como número entero.
- **Columnas derivadas:** se calcularon Año, Mes y Día a partir de FechaVenta para facilitar el análisis temporal.

Resultado: se exportó la base limpia como ventasTransformed.csv y se guardó Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix con todos los pasos de Power Query documentados.

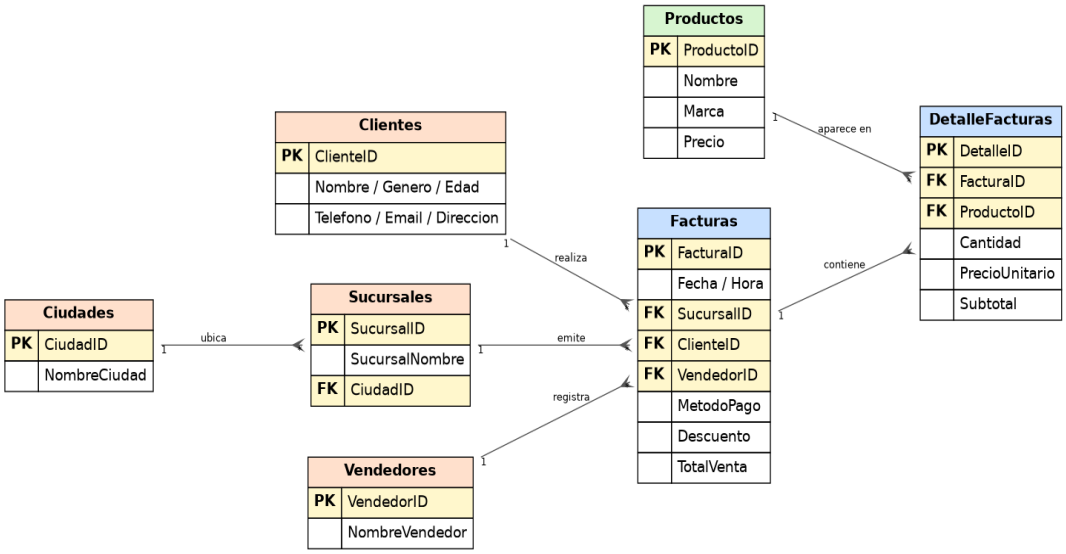
3 3. Avance 2 — Modelo relacional (Python)

Con pandas se cargó ventasTransformed.csv y se transformó de un formato ancho (hasta 3 productos por factura en columnas) a un modelo relacional normalizado en estrella, exportado a modeloVentas.xlsx. Tablas generadas:

Tabla	Tipo	Registros	Descripción
Facturas	Hecho	30.000	Cabecera de cada venta (FK a sucursal, cliente, vendedor)
DetalleFacturas	Hecho	60.059	Una fila por producto vendido (unpivot de los 3 bloques)
Productos	Dimensión	40	Catálogo (nombre, marca, precio)
Clientes	Dimensión	15.816	Clientes únicos (deduplicados por email)
Sucursales	Dimensión	6	Tiendas (FK a ciudad)
Ciudades	Dimensión	4	Bogotá, Cali, Medellín, Pereira
Vendedores	Dimensión	30	Personal de ventas

Se validó la integridad referencial: cero registros huérfanos en todas las llaves foráneas (todo FacturaID, ProductoID, ClienteID, SucursalID y VendedorID referenciado existe en su tabla padre).

3.1 Diagrama Entidad–Relación



Modelo en estrella: Facturas y DetalleFacturas como hechos; el resto como dimensiones.

4 4. Avance 3 — Dashboard interactivo (Power BI)

Se importó modeloVentas.xlsx a Power BI Desktop y se configuró el modelo de datos con 6 relaciones uno-a-varios (dirección de filtro única). Se construyó:

- **Medidas DAX:** Ventas Totales, Ventas por Línea, Unidades Vendidas, Ticket Promedio y % Participación por Ciudad.
- **Jerarquía de fecha:** Año → Mes → Día para navegación temporal con drill-down.
- **Visualizaciones:** tarjetas KPI, mapa de ventas por ciudad, gráfico de barras por marca y línea de tiempo de evolución de ventas.
- **Segmentadores:** Ciudad, Marca, Método de Pago, Rango de Fechas y Rango de Edad del cliente.

Resultado: Avance_3_Dashboard_PowerBI.pbix, con todas las medidas, jerarquías, filtros y visualizaciones interactivas.

5 5. Estructura de entrega

ProyectoM3_JulioCesarMontesDeOca/

├── Avances/Avance_1/ → Avance_1_Limpieza_Transformacion.pbix, ventas.csv, ventasTransformed.csv

├── Avances/Avance_2/ → Avance_2_Modelo_Relacional.ipynb, modeloVentas.xlsx

├── Avances/Avance_3/ → Avance_3_Dashboard_PowerBI.pbix

└── Documentacion/ → README.docx, Conclusiones_Recomendaciones.docx, Diagrama_ER.png